物理实验预习报告

实验名称： 万用表的设计

指导教师： 谭艾林

班级： github

姓名： MJ

学号： 2025

实验日期： 2025 年 12 月 22 日　　**星期** 一 **上午**

浙江大学物理实验教学中心

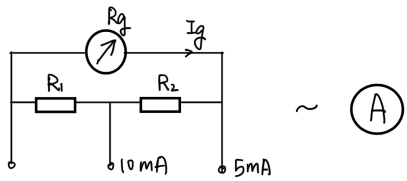
一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

万用表主要由直流电流计及若干电阻构成，本实验要设计指针式万用表，主要是由磁电式电流计以及一系列电阻组成。其中电流计有两个主要参数，用 I_g 表示电流计允许通过的最大电流，用 R_g 表示电流计线圈的电阻。

要改装量程为 I 的电流表，需要在电流计两端并联一个分流电阻，阻值满足 $R_s = \frac{R_g I_g}{I - I_g}$ ，选取不同的电阻即可构成不同量程的电流表。

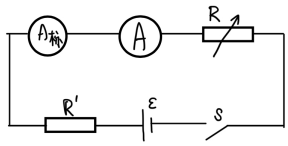
当使用量程为 $I_g = 1mA$ 的电流计改装为有 $5mA$ 和 $10mA$ 两个量程的电流表时，设计如图：



其中并联的电阻阻值满足：

$$\begin{cases}(R_1 + R_2)(5 - I_g) = R_g I_g \\ (R_2 + R_g) I_g = R_1 (10 - I_g)\end{cases}$$

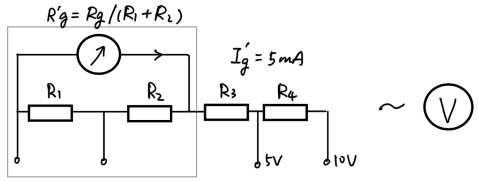
然后使用标准安培表校正改装后的电流表，并分析误差，如图：



其中 $A_{标}$ 为标准安培表，A 为改装电流表，R 为可调节电阻，R' 为限流保护电阻，ϵ 为直流电源。

要改装量程为 U 的电压表，使用改装后的电流计并串联一个分压电阻，阻值满足 $R_x = \frac{U}{I'_g} - R'_g$ ，其中 R'_g 为电流计等效内阻，I'_g 为电流计等效量程。

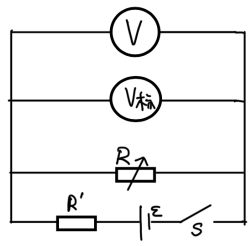
当要改装为有 $5V$ 和 $10V$ 两个量程的电压表时，设计如图：



其中串联的电阻阻值满足：

$$\begin{cases} I_g'(R_g' + R_3) = U_1 \\ I_g'(R_g' + R_3 + R_4) = U_2 \end{cases}$$

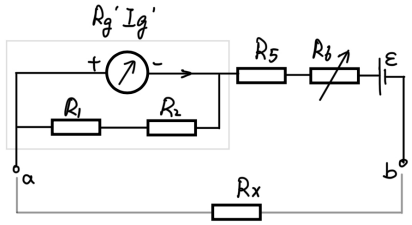
然后使用标准伏特表校正改装后的电压表，并分析误差，如图：



其中 $V_{标}$ 为标准伏特表，v 为改装电压表，R 为可调节电阻，R' 为限流保护电阻，ϵ 为直流电源。

改装欧姆表时，需要短接 a b 两端并调节电阻 R 使得电流计满刻度，此时满足 $\epsilon = I_0(R_g' + R')$ ；接入待测电阻后，回路满足 $\epsilon = I_x(R_g' + R' + R_x)$ 。当 $R_x = R_g + R'$ 时有 $I_x = \frac{I_0}{2}$ ，此时电表指针指向刻度线中点，电阻 R_x 称为欧姆表中值电阻，据此可以用电流计测量不同的电阻阻值。

此外由于电源电池非恒定，所以需要在电路中串联一电位器 R_6 作零欧姆调整，如图：



2. 实验重点（3 分）

本实验的重点在于了解指针式万用表的结构和测量电流、电压和电阻的基本原理，并掌握使用磁电式电流计改装多量程电流表、电压表和欧姆表的方法；同时学习如何通过标准电表和可调节电阻校准万用表。

3. 实验难点（2 分）

本实验的难点在于准确计算和选取分流或分压电阻，因为有偏差会影响电表量程准确性；改装后必须校准电表，控制电流或者电压稳定；在改装欧姆表时由于刻度非线性，设计要求较高；此外需要考虑电流计内阻对电表的影响。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制